PRAXISPROJEKT · N8N-WORKFLOW

Angebotsvergleich Bau: KI vergleicht – der Mensch vergibt

Upload als PDF, Word oder Foto · strukturierte Positionen in Notion · KI-Empfehlung · Rückfragen per RAG-Chat

1 Eingabe
2 Extraktion
3 RAG
4 Struktur
5 Positionen
6 Empfehlung
7 Chat

Gundula-automates · Oktober 2026 · Testangebote: Werkskolleg GmbH für berufliche Qualifizierung (Rechte beim Herausgeber)

Ohne Workflow: viel Handarbeit – mit Workflow: ein Upload

	Ohne Workflow · Ausgangslage heute		Mit Workflow · Ziel
Formate	PDF, Word und Foto einzeln öffnen und lesen	→	Ein Upload – jedes Format wird automatisch ausgelesen
Erfassung	Positionen und Preise von Hand in eine Tabelle abtippen	→	Jede Leistung als Datensatz in Notion; fehlende Preise bleiben leer
Kleingedrucktes	Ausschlüsse wie „ohne Fliesenarbeiten“ fallen erst als Nachtrag auf	→	Die Empfehlung nennt Ausschlüsse mit Anbieternamen
Vergleich	Angebote verschiedener Gewerke landen in einem Preisvergleich	→	Die KI weist auf nicht vergleichbare Gewerke hin
Rückfragen	Für jede Frage alle Dokumente erneut durchsuchen	→	Der Chat beantwortet Fragen aus dem Originaltext

Grenze: Die KI erfindet nichts und liefert eine Entscheidungsvorlage – die Vergabe trifft weiterhin ein Mensch.

LÖSUNG

Sieben Phasen von der Datei bis zur Antwort im Chat

1

Eingabe

Formular nimmt mehrere Dateien an und teilt sie auf

2

Extraktion

PDF, DOCX und Bild je eigener Weg; Bilder lokal gelesen

3

RAG-Index

Volltexte lokal einbetten, im Vector Store ablegen

4

Struktur

KI liest Anbieter, Datum, Leistungen, Preise, Hinweise

5

Positionen

Jede Leistung als Eintrag in der Notion-Datenbank

6

Empfehlung

KI vergleicht alle Angebote und prüft Details per RAG

7

Chat

Freie Fragen zu den Angeboten, Antwort aus dem Volltext

Strukturiert statt Freitext

Ein JSON-Schema (Structured Output Parser) legt fest, welche Felder die KI liefern muss – fehlt ein Preis, steht dort null.

Zwei Ausgaben in Notion

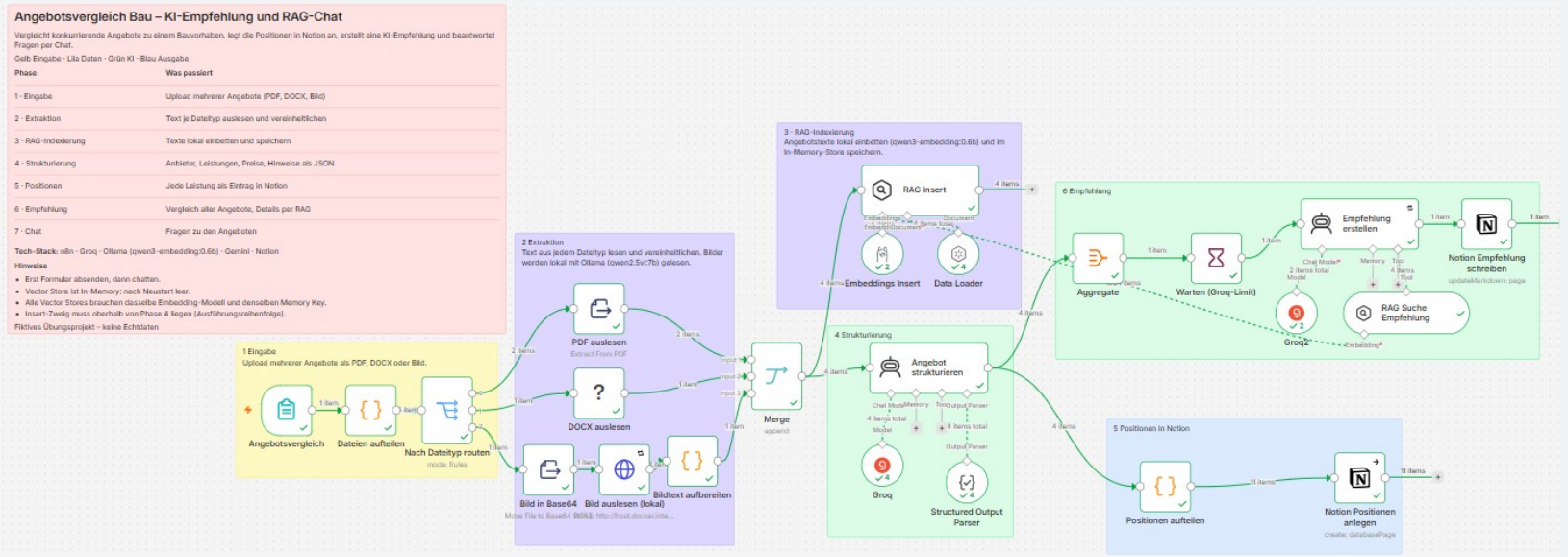
Eine Datenbank mit allen Positionen zum Filtern und Sortieren, dazu eine Seite mit Zusammenfassung und Empfehlung.

Nachfragen erlaubt

Ein Chat-Agent sucht per RAG in den Originaltexten – etwa nach Ausschlüssen, Lieferzeiten oder Festpreisen.

Farbcode im Workflow: Gelb Eingabe · Lila Daten & Wissen · Grün KI-Agenten · Blau Ausgabe nach Notion

Der Workflow läuft – gebaut und getestet in n8n



So arbeitet der Workflow

1 Bilder lokal gelesen

Ollama (qwen2.5vl:7b) statt Gemini – das Foto bleibt auf dem Rechner

2 RAG-Insert liegt oben

n8n führt Zweige von oben nach unten aus – erst indexieren, dann abfragen

3 JSON-Schema erzwingt Struktur

Structured Output Parser am Extraktions-Agenten

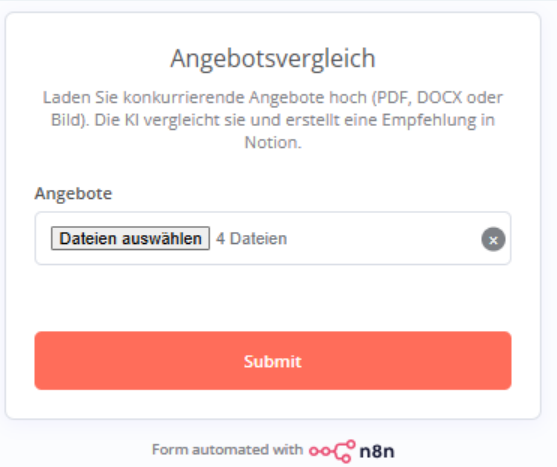
4 Wait 60 s vor der Empfehlung

schützt vor dem Token-Limit des Groq Free Tier

Workflow-Export ohne Zugangsdaten · Notion-IDs als Platzhalter · fiktive Testangebote der Werkskolleg GmbH

Aus vier Dateien werden elf Positionen in Notion

Upload



Notion-Datenbank „Angebotsanalyse“

Angebotsanalyse

Tabelle

Name	Datum	Projekt	Positionen	Preis pro Posiion	Gesamtpreis	Hinweise
Baufirma Meier	10. September 2021		Innenausbau	9750	40876,5	Gültig bis: 2021-09-25; zuzüglic
Baufirma Meier	10. September 2021		Dachstuhl	9900	40876,5	Gültig bis: 2021-09-25; zuzüglic
Baufirma Meier	10. September 2021		Rohbau	9000	40876,5	Gültig bis: 2021-09-25; zuzüglic
Baufirma Meier	10. September 2021		Bodenplatte	3300	40876,5	Gültig bis: 2021-09-25; zuzüglic
Baufirma Meier	10. September 2021		Aushubarbeiten	2400	40876,5	Gültig bis: 2021-09-25; zuzüglic
Trockenbau Expert AG		Innenausbau Neubau Wohnanla	Errichtung von Wänden und...			Dauer der Arbeiten ca. 5 Woche
Trockenbau Huber	8. April 2026	Neubau Wohnanlage A	Deckenabhängungen		10800	Die Arbeiten beginnen nach Ab
Trockenbau Huber	8. April 2026	Neubau Wohnanlage A	Errichten von Innenwänden		10800	Die Arbeiten beginnen nach Ab
Sanitärbetrieb Keller	7. April 2026	Neubau Wohnanlage A	Installation der Sanitärobje...		13200	Geplanter Zeitraum: Mai bis Jun
Sanitärbetrieb Keller	7. April 2026	Neubau Wohnanlage A	Anschlüsse		13200	Geplanter Zeitraum: Mai bis Jun
Sanitärbetrieb Keller	7. April 2026	Neubau Wohnanlage A	Rohrverlegung		13200	Geplanter Zeitraum: Mai bis Jun

Alle Formate

2 PDF, 1 Word-Datei und 1 Foto – das Foto lokal mit Ollama ausgelesen.

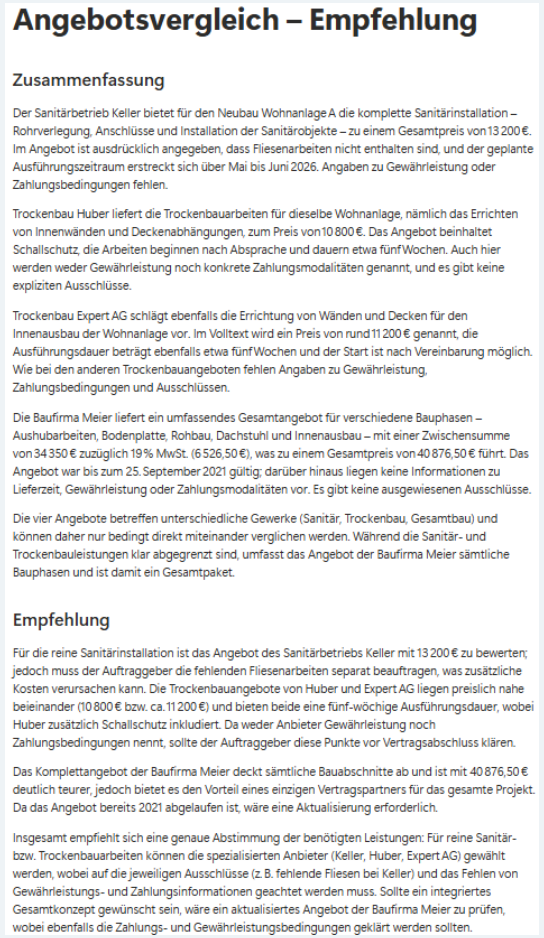
Ein Datensatz je Leistung

Anbieter, Datum, Leistung, Einzelpreis, Gesamtpreis und Hinweis – sortier- und filterbar.

Nichts wird geschätzt

Fehlen Datum oder Preis im Angebot, bleibt das Feld leer – siehe Trockenbau Expert AG.

Die Empfehlung benennt Risiken – nicht nur Preise



Angebotsvergleich – Empfehlung

Zusammenfassung

Der Sanitärbetrieb Keller bietet für den Neubau Wohnanlage A die komplette Sanitärinstallation – Rohrverlegung, Anschlüsse und Installation der Sanitärobjekte – zu einem Gesamtpreis von 13 200 €. Im Angebot ist ausdrücklich angegeben, dass Fliesenarbeiten nicht enthalten sind, und der geplante Ausführungszeitraum erstreckt sich über Mai bis Juni 2026. Angaben zu Gewährleistung oder Zahlungsbedingungen fehlen.

Trockenbau Huber liefert die Trockenbauarbeiten für dieselbe Wohnanlage, nämlich das Errichten von Innenwänden und Deckenabhängungen, zum Preis von 10 800 €. Das Angebot beinhaltet Schallschutz, die Arbeiten beginnen nach Absprache und dauern etwa fünf Wochen. Auch hier werden weder Gewährleistung noch konkrete Zahlungsmodalitäten genannt, und es gibt keine expliziten Ausschlüsse.

Trockenbau Expert AG schlägt ebenfalls die Errichtung von Wänden und Decken für den Innenausbau der Wohnanlage vor. Im Volltext wird ein Preis von rund 11 200 € genannt, die Ausführungsdauer beträgt ebenfalls etwa fünf Wochen und der Start ist nach Vereinbarung möglich. Wie bei den anderen Trockenbauangeboten fehlen Angaben zu Gewährleistung, Zahlungsbedingungen und Ausschlüssen.

Die Baufirma Meier liefert ein umfassendes Gesamtangebot für verschiedene Bauphasen – Aushubarbeiten, Bodenplatte, Rohbau, Dachstuhl und Innenausbau – mit einer Zwischensumme von 34 350 € zuzüglich 19 % MwSt. (6 526,50 €), was zu einem Gesamtpreis von 40 876,50 € führt. Das Angebot war bis zum 25. September 2021 gültig; darüber hinaus liegen keine Informationen zu Lieferzeit, Gewährleistung oder Zahlungsmodalitäten vor. Es gibt keine ausgewiesenen Ausschlüsse.

Die vier Angebote betreffen unterschiedliche Gewerke (Sanitär, Trockenbau, Gesamtbau) und können daher nur bedingt direkt miteinander verglichen werden. Während die Sanitär- und Trockenbauleistungen klar abgegrenzt sind, umfasst das Angebot der Baufirma Meier sämtliche Bauphasen und ist damit ein Gesamtpaket.

Empfehlung

Für die reine Sanitärinstallation ist das Angebot des Sanitärbetriebs Keller mit 13 200 € zu bewerten; jedoch muss der Auftraggeber die fehlenden Fliesenarbeiten separat beauftragen, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Die Trockenbauangebote von Huber und Expert AG liegen preislich nahe beieinander (10 800 € bzw. ca. 11 200 €) und bieten beide eine fünf-wöchige Ausführungsdauer, wobei Huber zusätzlich Schallschutz inkludiert. Da weder Anbieter Gewährleistung noch Zahlungsbedingungen nennt, sollte der Auftraggeber diese Punkte vor Vertragsabschluss klären.

Das Komplettangebot der Baufirma Meier deckt sämtliche Bauabschnitte ab und ist mit 40 876,50 € deutlich teurer, jedoch bietet es den Vorteil eines einzigen Vertragspartners für das gesamte Projekt. Da das Angebot bereits 2021 abgelaufen ist, wäre eine Aktualisierung erforderlich.

Insgesamt empfiehlt sich eine genaue Abstimmung der benötigten Leistungen: Für reine Sanitär- bzw. Trockenbauarbeiten können die spezialisierten Anbieter (Keller, Huber, Expert AG) gewählt werden, wobei auf die jeweiligen Ausschlüsse (z. B. fehlende Fliesen bei Keller) und das Fehlen von Gewährleistungs- und Zahlungsinformationen geachtet werden muss. Sollte ein integriertes Gesamtkonzept gewünscht sein, wäre ein aktualisiertes Angebot der Baufirma Meier zu prüfen, wobei ebenfalls die Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen geklärt werden sollten.

Was die KI im Vergleich erkannt hat

Ausschluss mit Folgekosten

Sanitärbetrieb Keller: Fliesenarbeiten nicht enthalten – separat beauftragen

Veraltetes Angebot erkannt

Baufirma Meier (Foto): nur bis 25.09.2021 gültig – Aktualisierung nötig

Preis und Leistung abgewogen

Trockenbau Huber 10.800 € inkl. Schallschutz, Expert AG rund 11.200 € – beide ca. 5 Wochen

Lücken per RAG geprüft

Kein Angebot nennt Gewährleistung oder Zahlung – vor Vertragsschluss klären

Unterschiedliche Gewerke: Die KI zeigt Einzelvergabe und Gesamtpaket als Wege – entscheiden muss der Mensch.

Fragen an die Angebote – der Chat sucht im Originaltext

1

Indexieren

Angebotstexte → Embeddings lokal über Ollama (qwen3-embedding:0.6b) → Simple Vector Store, Anbietername als Metadaten

2

Abrufen

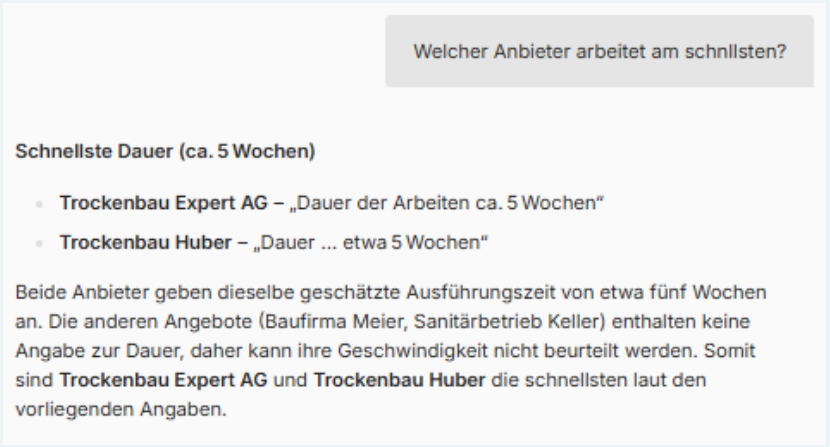
Der Agent nutzt den Vector Store als Tool und holt die passenden Textabschnitte

3

Antworten

Groq formuliert die Antwort mit Anbieternamen; Simple Memory versteht Folgefragen

Beispiel aus dem Test



Weitere Testfragen

- Welche Leistungen schließt Schmidt Sanitärtechnik aus?
- Bietet jemand Malerarbeiten an? (Antwort: steht nicht drin)

Ehrlich bewertet: Bei kurzen Angeboten passt der Volltext auch direkt in den Prompt. RAG lohnt sich mit langen Leistungsverzeichnissen oder einer Angebotshistorie.

Wie der Workflow gewachsen ist – jede Stufe mit Grund

1

Basis

Was

Upload, Extraktion je Format, Strukturierung per JSON-Schema, Notion, Empfehlung

Warum

Abtippen ersetzen, Angebote vergleichbar machen

2

RAG

Was

Lokale Embeddings, Vector Store als Tool der Empfehlung

Warum

Details im Originaltext prüfen. Lokales Chat-Modell scheiterte am Schema – Groq bleibt

3

RAG-Chat

Was

Chat-Agent mit Vector Store und Gesprächsverlauf

Warum

Freie Rückfragen – hier bringt RAG den größten Nutzen

4

Robust

Was

Datum, Projekt, JPG-Erkennung, Wait 60 s, Retry On Fail

Warum

Befunde aus den Tests beheben

5 VERBESSERUNG

Bilder lokal

Was

Ollama (qwen2.5vl:7b) liest Fotos statt Gemini

Warum

Gemini fiel im Test aus; Bilddatei bleibt auf dem Rechner

Vorgehen: jede Stufe einzeln gebaut, getestet und begründet – so bleibt nachvollziehbar, warum der Workflow heute so aussieht.

Fotos lokal mit Ollama statt über Gemini

	Vorher: Google Gemini	Nachher: Ollama lokal (qwen2.5vl:7b)
Wo wird gelesen?	Cloud-Dienst von Google	**Auf dem eigenen Rechner**
Datenschutz	Bilddatei geht an Google	**Bilddatei verlässt den Rechner nicht**
Verfügbarkeit im Test	Mehrfach „Service unavailable“ (503), auch nach Modellwechsel	**Unabhängig von externen Ausfällen**
Modellwechsel	Modelle werden abgekündigt (z. B. gemini-2.5-flash)	**Modellversion bleibt, bis man sie selbst ändert**
API-Key	Google-Key nötig	**Kein zusätzlicher Key**
Geschwindigkeit	Sekunden	**Langsamer – im Test mehrere Minuten pro Bild**
Ressourcen	Keine lokale Last	**Modell ca. 6 GB, belastet den Rechner**

Grenze: Der ausgelesene Text geht wie bei PDF und DOCX weiter an Groq. Ganz lokal wäre der Workflow erst mit einem lokalen Sprachmodell.

Umbau: Extract from File (Base64) → HTTP Request an Ollama /api/generate → Code-Node liest das Feld response

DESIGN-ENTSCHEIDUNGEN

Jede technische Wahl hat einen Preis – bewusst entschieden

Entscheidung	Warum	Preis dafür
Groq für die Sprachmodelle	Lokales Modell über Ollama hielt das JSON-Schema nicht zuverlässig ein	Angebotstexte gehen an einen Cloud-Dienst
Embeddings lokal (qwen3-embedding:0.6b)	Klein, schnell, gut mit Deutsch; Einbettung ohne Cloud	Ollama muss auf dem Rechner laufen
Simple Vector Store (In-Memory)	Keine Zusatzinfrastruktur – für eine Demo ausreichend	Nach einem Neustart von n8n leer
Store bei jedem Upload leeren	Angebote verschiedener Bauvorhaben dürfen sich nicht mischen	Keine Historie früherer Angebote
Insert-Zweig oberhalb der Analyse	n8n führt Zweige von oben nach unten aus – erst indexieren, dann abfragen	Das Layout ist hier Logik
Bilder lokal (qwen2.5vl:7b)	Unabhängig von Gemini; Bilddatei bleibt auf dem Rechner	Langsamer, braucht Rechenleistung
Wait 60 s vor der Empfehlung	Groq Free Tier erlaubt 8.000 Tokens pro Minute	Ein Lauf dauert eine Minute länger
Upload und Chat in einem Workflow	Der In-Memory-Store wird nicht zuverlässig über Workflows geteilt	Ein größerer, aber geordneter Workflow

Leitfrage bei jeder Wahl: Was gewinne ich – und was gebe ich dafür auf?

Testen gehört zum Bauen – neun Befunde, acht behoben

Befund	Ursache	Lösung	Status
„Model output doesn't fit required format“	Lokales Modell hält das JSON-Schema nicht ein	Zurück zu Groq für die Sprachmodelle	✓ behoben
Retrieval-Tool am falschen Agenten	Vector Store hing am Extraktions-Agenten	An den Empfehlungs-Agenten umgehängt	✓ behoben
Chat: „Bad request“	Standardmodell llama3-8b-8192 bei Groq abgeschaltet	Aktuelles Modell gewählt (openai/gpt-oss-120b)	✓ behoben
Nur 1 von 2 Bildern verarbeitet	Code-Node nutzte $input.first()	$input.all().map(…) – jedes Bild ein Item	✓ behoben
Rate limit bei 8 Dateien	Groq Free Tier: 8.000 Tokens pro Minute	Wait 60 s vor der Empfehlung; Demo mit 5 Dateien	◐ teilweise
Datum: 02.04. wird zu „4. Februar“	Datumsformat nicht vorgegeben	Format YYYY-MM-DD im Prompt	✓ behoben
Spalte „Projekt“ zeigt Anbieter	Notion-Node schrieb anbieter in Projekt	Mapping auf {{ $json.projekt }}	✓ behoben
Fotos als .jpg nicht erkannt	Switch prüfte nur auf .png	Prüfung per Ausdruck auf .png, .jpg, .jpeg	✓ behoben
Gemini: „Service unavailable“	Externer Dienst überlastet (503)	Bilder lokal mit Ollama statt Gemini	✓ behoben

Vorgehen: immer nur eine Änderung, danach derselbe Testlauf mit denselben Dateien – so bleibt jede Ursache eindeutig.

OFFEN BENANNT

Was noch nicht gelöst ist – und der nächste Schritt

Thema	Was ist offen?	Nächster Schritt
Mengengerüst	Ab etwa 8 Dateien verliert die Strukturierung Angebote (Token-Limit)	Loop Over Items in kleinen Paketen mit Wait; Retry On Fail
Externe Dienste	Groq und Notion können ausfallen (Gemini ist bereits ersetzt)	Retry On Fail an allen KI-Nodes, Fehler-Workflow
Datenschutz	Bilder bleiben lokal, die Angebotstexte gehen aber an Groq (Cloud)	Größeres lokales Sprachmodell testen, z. B. qwen2.5:14b
Persistenz	In-Memory-Store ist nach Neustart leer	Qdrant per Docker als dauerhafter Vector Store
Nutzen von RAG	Kurze Angebote brauchen keinen Vector Store	Leistungsverzeichnis, Vergabekriterien und Angebotshistorie einbinden

Das Projekt ist eine Lern- und Demonstrationsumgebung – nicht für den produktiven Einsatz ohne eigene Prüfung von Datenschutz und Informationssicherheit.

FAZIT

Was ich aus dem Projekt mitnehme

1

RAG ist kein Selbstzweck

Es lohnt sich erst, wenn mehr Wissen vorliegt, als in den Prompt passt – lange Leistungsverzeichnisse, Historie, Richtlinien.

2

Lokal ist nicht automatisch besser

Strukturtreue, Laufzeit und Datenschutz müssen gegeneinander abgewogen werden – hier: Embeddings und Bilder lokal, Sprachmodell in der Cloud.

3

Reihenfolge ist Logik

In n8n entscheidet die Position auf der Arbeitsfläche, welcher Zweig zuerst läuft. Das gehört in die Dokumentation.

Die KI vergleicht – der Mensch vergibt.

ANHANG

Entwicklung des Workflows

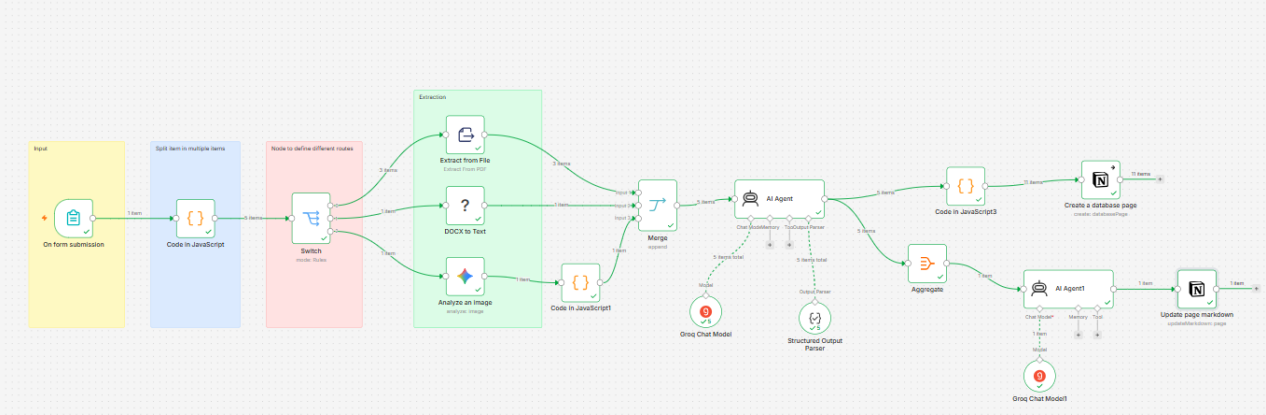
Erste Version und heutiger Stand im Vergleich

A1 Vorher und Nachher

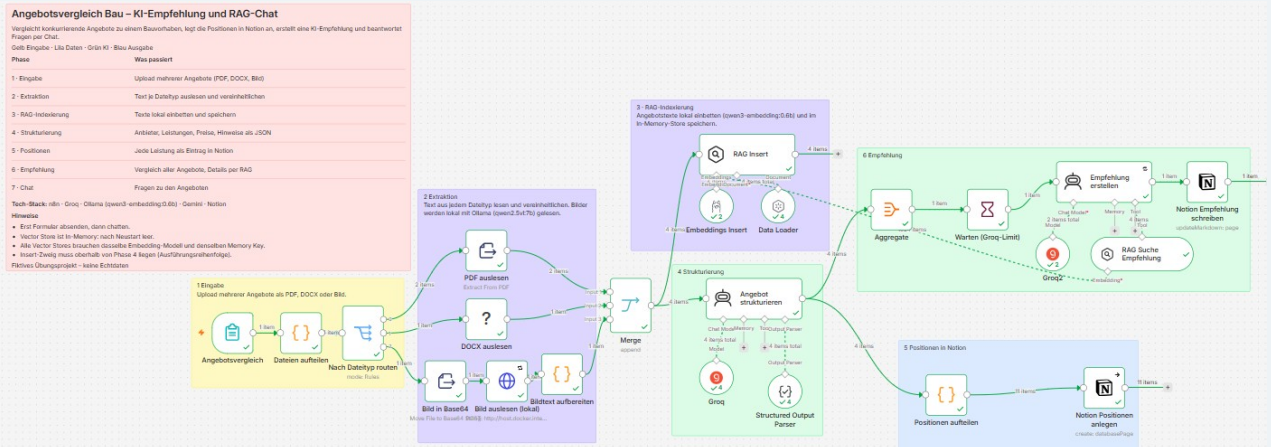
ANHANG

Von der Basisversion zum Workflow mit RAG und Chat

Vorher · Stufe 1: Basis



Nachher · Stufe 5: heute



Was dazugekommen ist

+ RAG-Indexierung
Angebotstexte lokal eingebettet, Vector Store als Tool der Empfehlung

+ RAG-Chat
Freie Rückfragen mit Gesprächsverlauf

+ Bilder lokal
Ollama statt Gemini – Bilddatei bleibt auf dem Rechner

+ Robuster
Datum, Projekt, JPG-Erkennung, Wait 60 s, Retry On Fail

+ Lesbar
Phasen-Notes mit Farbcode, sprechende Node-Namen, Übersichts-Note

Gleicher Kern – Upload, Struktur, Notion – mehr Wissen, mehr Robustheit.